Nombre de la Asignatura:

Manejo masivo de datos

Nombre del Profesor:

Jose Javier moya moya

Nombre de la Actividad:

ED.01.04. contenedores

Nombre del Alumno:

BETEL ZURISADAI HERNANDEZ SANCHEZ

Grupo: IDIA224

125054759

Universidad Politécnica de Querétaro
Dirección: Carretera Estatal 420 S/N, El Marqués, Querétaro
C.P. 76240 Teléfono: 52 (442) - 101 - 9000

Crear un contenedor Docker con MySQL 8.0, acceder a él desde la terminal de Ubuntu y comprobar su funcionamiento mediante una base de datos y consultas SQL.

1. Preparación del entorno

Primero instalé Ubuntu en WSL 2 y activé su integración con Docker Desktop. Después comprobé que Docker estuviera disponible desde la terminal de Ubuntu.

```
docker --version
```

Para revisar los contenedores utilicé sudo, porque mi usuario de Ubuntu no tenía permiso directo para conectarse al servicio de Docker.

```
sudo docker ps
```

2. Creación del contenedor

Creé el contenedor llamado mysqlserver usando la imagen mysql:8.0 y el puerto 3307 de mi computadora, conectado al puerto 3306 del contenedor. Configuré una contraseña para el usuario root de MySQL.

```
sudo docker run --name mysqlserver -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<contraseña> -p 3307:3306 -d mysql:8.0
```

En el comando anterior se oculta la contraseña por seguridad; en la práctica se utilizó una contraseña configurada al crear el contenedor.

Comprobé que el contenedor estuviera activo con el comando sudo docker ps.

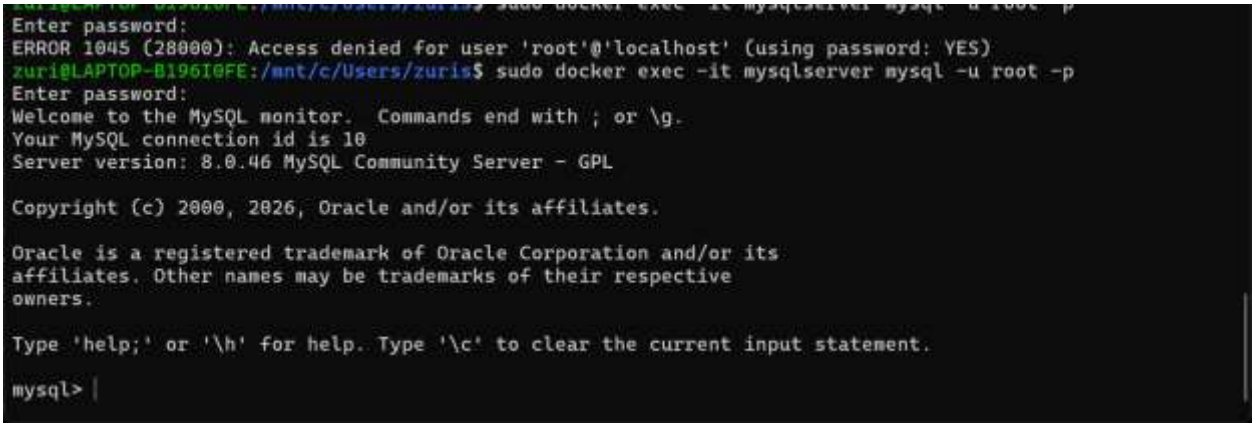


3. Acceso a MySQL

Entré a MySQL desde la misma terminal de Ubuntu usando el comando indicado para ejecutar el cliente dentro del contenedor.

sudo docker exec -it mysqlserver mysql -u root -p

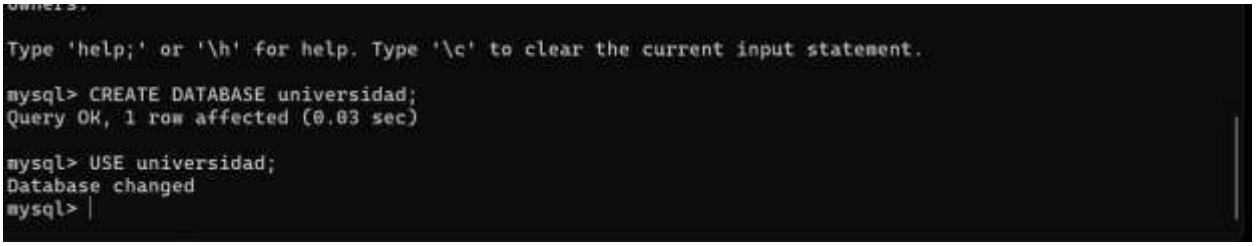
Después de ingresar la contraseña de MySQL, apareció el indicador mysql>, confirmando que la conexión funcionó.



4. Creación de la base de datos

Creé una base de datos llamada universidad y la seleccioné para trabajar con ella.

CREATE DATABASE universidad;
USE universidad;



5. Tabla de alumnos

Creé una tabla llamada alumnos con los campos id, nombre, edad y carrera. El campo id se genera automáticamente y funciona como llave primaria.

```
CREATE TABLE alumnos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  edad INT,
  carrera VARCHAR(100)
);
```

```
mysql> CREATE DATABASE universidad;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> USE universidad;
Database changed
mysql> CREATE TABLE alumnos (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(50),
    ->     edad INT,
    ->     carrera VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql>
```

Después inserté cinco registros para probar que la tabla podía almacenar información.

INSERT INTO alumnos (nombre, edad, carrera) VALUES
('Betel',19,'Ingenieria en Datos'),
('Ana',20,'Ingenieria Industrial'),
('Carlos',21,'Sistemas'),
('Maria',19,'Administracion'),
('Luis',22,'Ingenieria en Datos');

```
    ->     edad INT,
    ->     carrera VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

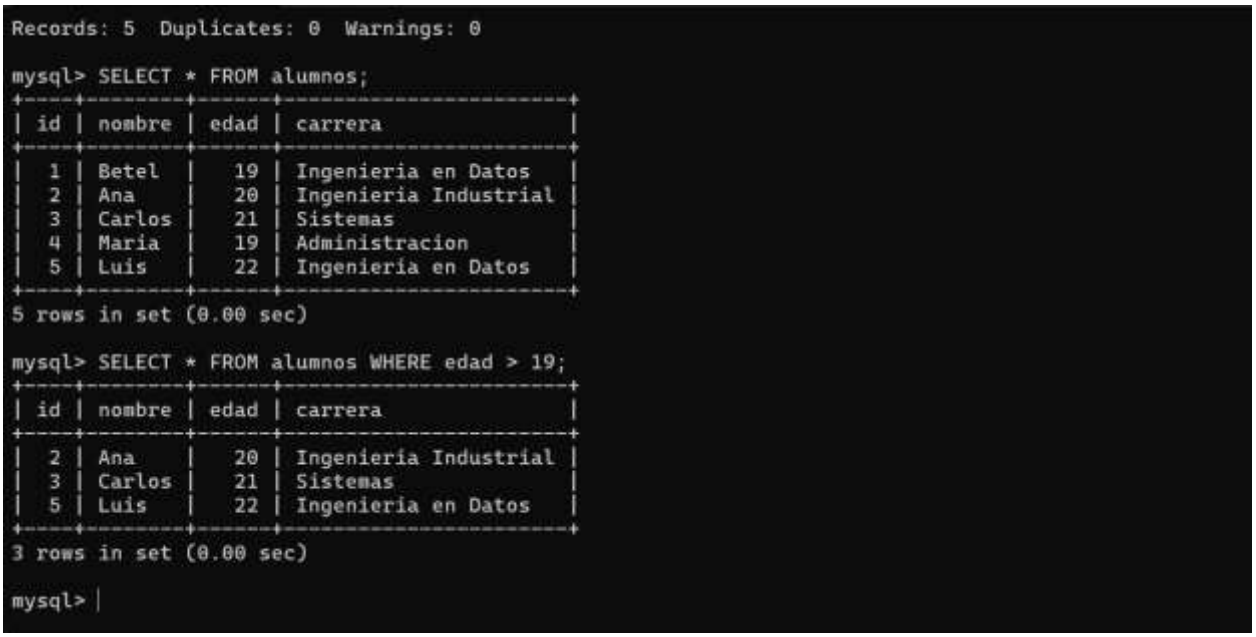
mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, edad, carrera)
    -> VALUES
    -> ('Betel', 19, 'Ingenieria en Datos'),
    -> ('Ana', 20, 'Ingenieria Industrial'),
    -> ('Carlos', 21, 'Sistemas'),
    -> ('Maria', 19, 'Administracion'),
    -> ('Luis', 22, 'Ingenieria en Datos');
Query OK, 5 rows affected (0.03 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

6. Consultas para verificar el funcionamiento

Primero consulté todos los registros de la tabla y después filtré a los alumnos mayores de 19 años.

SELECT * FROM alumnos;
SELECT * FROM alumnos WHERE edad > 19;



Finalmente ejecuté SHOW DATABASES para comprobar que la base de datos universidad seguía disponible.

SHOW DATABASES;



En esta práctica aprendí a ejecutar MySQL dentro de un contenedor Docker desde Ubuntu. Pude crear una base de datos, una tabla, guardar cinco alumnos y realizar consultas para revisar la información. También comprobé que el contenedor seguía activo y que la base de datos se había creado correctamente.

Resultado: se cumplieron las dos actividades solicitadas: ejecutar MySQL en Docker y verificar su funcionamiento mediante una base de datos y consultas.